

0.1 Probleme rezolvate

1. Variabila aleatoare X poate lua orice valori întregi $n \geq 0$ cu probabilitățile

$$p_n = P(\omega : X(\omega) = n) = \frac{k}{(\alpha + n)(\alpha + n + 1)(\alpha + n + 2)}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Să se calculeze p_n , $n \in \mathbb{N}$, știind că $M(X) = A$.

Soluție: Din condiția $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$, deducem

$$k \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(\alpha + n)(\alpha + n + 1)(\alpha + n + 2)} = 1,$$

deci

$$k = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(\alpha + n)(\alpha + n + 1)(\alpha + n + 2)}}.$$

Descompunând în fracții simple

$$\frac{1}{(\alpha + n)(\alpha + n + 1)(\alpha + n + 2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha + n} - \frac{2}{\alpha + n + 1} + \frac{1}{\alpha + n + 2} \right)$$

avem

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_n = \frac{k}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\alpha + n} - \frac{2}{\alpha + n + 1} + \frac{1}{\alpha + n + 2} \right) = \frac{k}{2} \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha + 1} \right) = 1.$$

De aici, rezultă $k = 2\alpha(\alpha + 1)$. Înlocuind pe k determinat anterior și punând condiția $M(X) = A$ rezultă

$$\sum_{n=0}^{\infty} np_n = \sum_{n=0}^{\infty} n \frac{2\alpha(\alpha + 1)}{(\alpha + n)(\alpha + n + 1)(\alpha + n + 2)} = A,$$

2

adică

$$2\alpha(\alpha+1) \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(\alpha+n+1)(\alpha+n+2)} - \alpha \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(\alpha+n)(\alpha+n+1)(\alpha+n+2)} \right]$$

$$= 2\alpha(\alpha+1) \left[\frac{1}{\alpha+2} - \frac{\alpha}{2\alpha(\alpha+1)} \right] = \frac{\alpha^2}{\alpha+2}.$$

Astfel, am obținut $A = \frac{\alpha^2}{\alpha+2}$, deci înlocuind constanta α în funcție de A obținem efectiv probabilitățile p_n .

2. (i) Să se arate că funcția $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \begin{cases} 1 - |1 - x|, & \text{dacă } 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$

este o densitate de repartiție.

(ii) Să se calculeze valoarea medie și dispersia variabilei aleatoare X , care are ca densitate de repartiție funcția f .

Soluție: i) Explicitând modulul, funcția $f(x)$ poate fi scrisă sub forma

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{dacă } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & \text{dacă } 1 < x \leq 2 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

Atunci avem

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx + \int_2^{\infty} f(x)dx$$

$$= \int_0^1 xdx + \int_1^2 (2-x)dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 + \left(2x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 = 1,$$

adică f este o densitate de repartiție.

ii) Din definiția mediei avem

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x^2dx + \int_1^2 x(2-x)dx$$

$$= \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^2 = 1$$

Pe de altă parte momentul de ordinul doi este

$$\begin{aligned} M(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 x^2(2-x) dx \\ &= \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^1 + \left(2\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_1^2 = \frac{14}{3}, \end{aligned}$$

de unde rezultă că dispersia variabile aleatoare X este

$$D^2(X) = M(X^2) - M^2(X) = \frac{14}{3} - 1 = \frac{11}{3}.$$

3. Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \frac{a}{\sqrt{3-x^2}}, & \text{dacă } -\sqrt{3} < x < \sqrt{3} \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$.

i) Să se determine $a \in \mathbb{R}$ astfel încât f să fie densitate de probabilitate a unei variabile aleatoare X ;

ii) Să se determine funcția de repartiție asociată și să se reprezinte grafic;

iii) Să se calculeze media, precum și $P(1 \leq X < \sqrt{2})$.

Soluție: i) Condiția $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{a}{\sqrt{3-x^2}} dx = 1$ este echivalentă cu $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{a}{\sqrt{3-x^2}} dx = 1$,

adică

$$a \arcsin \frac{x}{\sqrt{3}} \Big|_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} = 1 \Leftrightarrow a\pi = 1 \Leftrightarrow a = \frac{1}{\pi}.$$

ii) Din definiția funcției de repartiție avem $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$.

• Dacă $x \leq -\sqrt{3}$, rezultă $F_X(x) = 0$.

• Dacă $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$ atunci

$$F_X(x) = \int_{-\sqrt{3}}^x f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\sqrt{3}}^x \frac{dt}{\sqrt{3-t^2}} = \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2}.$$

- Dacă $\sqrt{3} \leq x < \infty$ atunci $F_X(x) = 1$.

Prin urmare, funcția de repartiție este

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x \leq -\sqrt{3} \\ \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2}, & \text{dacă } x \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3}) \\ 1, & x \geq \sqrt{3} \end{cases}$$

și este reprezentată în figura de mai jos:

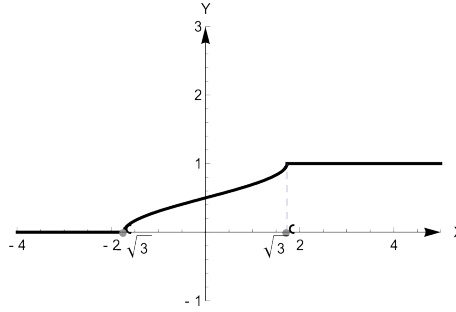


Fig. 1.2 Graficul funcției de repartiție

$$iii) M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{1}{\pi} \frac{x}{\sqrt{3-x^2}} dx = -\frac{1}{\pi} \sqrt{3-x^2} \Big|_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} = 0.$$

$$P(1 \leq X < \sqrt{2}) = F_X(\sqrt{2}) - F(1) = \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.108173.$$

4. Se consideră următoarele funcții de repartiție:

$$i) F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < 0 \\ x^2, & \text{dacă } 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & \text{dacă } x > 1 \end{cases} ; ii) F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < 0 \\ \sqrt{x}, & \text{dacă } 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & \text{dacă } x > 1 \end{cases}$$

Să se calculeze valorile medii și dispersiile corespunzătoare.

Soluție: i) Determinăm mai întâi densitatea de repartiție cu formula

$$f(x) = F'_X(x), \text{ deci } f(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < 0 \\ 2x, & \text{dacă } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{dacă } x > 1 \end{cases} . \text{ Rezultă}$$

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3},$$

$$M(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 f(x) dx = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2},$$

$$D^2(X) = M(X^2) - M^2(X) = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}.$$

ii) Densitatea de probabilitate asociată funcției de repartiție $F_X(x)$ este

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{x}}, & \text{dacă } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{dacă } x > 1 \end{cases} \quad . \text{ Se obțin ușor valorile medii}$$

$$M(X) = \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} \sqrt{x} dx = \frac{1}{3},$$

$$M(X^2) = \int_0^1 x^2 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} x \sqrt{x} dx = \frac{1}{5},$$

deci dispersia este

$$D^2(X) = M(X^2) - M^2(X) = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} = \frac{4}{45}.$$

5. Se consideră funcția $f(x) = a \left(1 + \frac{x^2}{3}\right)^{-2}$, $x \in \mathbb{R}$. Să se determine constanta a astfel încât f să fie densitate de repartiție a unei variabile aleatoare X . Pentru a determinat să se calculeze apoi media și dispersia.

Soluție: Pentru ca f să fie densitate de repartiție a unei variabile aleatoare X trebuie îndeplinită condiția $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$, adică $\int_{-\infty}^{\infty} a \left(1 + \frac{x^2}{3}\right)^{-2} dx = 1$. Avem

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} a \left(1 + \frac{x^2}{3}\right)^{-2} dx &= a \int_{-\infty}^{\infty} \frac{9}{(3 + x^2)^2} dx \\ &= 9a \left(\frac{x}{6(3 + x^2)} + \frac{1}{6\sqrt{3}} \arctan \frac{x}{\sqrt{3}} \right) \Big|_{-\infty}^{\infty} = a \frac{\sqrt{3}\pi}{2}. \end{aligned}$$

Din condiția $a \frac{\sqrt{3}\pi}{2} = 1$ rezultă $a = \frac{2}{\pi\sqrt{3}}$. Prin urmare densitatea de probabilitate căutată este $f(x) = \frac{2}{\pi\sqrt{3}} \left(1 + \frac{x^2}{3}\right)^{-2}$, deci media este

$$\begin{aligned} M(X) &= \frac{2}{\pi\sqrt{3}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{9x}{(3+x^2)^2} dx = -\frac{2}{\pi\sqrt{3}} \cdot \frac{9}{2(3+x^2)} \Bigg|_{-\infty}^{\infty} \\ &= -\frac{3\sqrt{3}}{\pi} \frac{1}{3+x^2} \Bigg|_{-\infty}^{\infty} = 0. \end{aligned}$$

De asemenea, rezultă

$$\begin{aligned} M(X^2) &= \frac{2}{\pi\sqrt{3}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{9x^2}{(3+x^2)^2} dx \\ &= \frac{2}{\pi\sqrt{3}} \cdot 9 \left(\frac{-x}{2(3+x^2)} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{x}{\sqrt{3}} \right) \Bigg|_{-\infty}^{\infty} = \frac{2}{\pi\sqrt{3}} \cdot \frac{3\sqrt{3}\pi}{2} = 3. \end{aligned}$$

De aici, se obține imediat valoarea dispersiei $D^2(X) = 3$.